SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

人造子宫技术对男女平等与职场女性歧视问题的影响

GYH[1]，HYG[1]

TJU

[1] China

ABSTRACT / 摘要 —人造子宫（人工胎盘/部分体外妊娠与更远期的全体外妊娠）被认为可能重塑生育风险、照护分工与劳动市场对“潜在母亲”的统计性判断。本文在梳理该技术当前以极早产儿生理支持为主要临床靶点、距离全程替代妊娠仍存在显著科学与转化障碍的基础上，构建“生理负担—时间约束—组织风险控制—法律政策适配”四条机制链，分析其对性别平等与职场女性歧视的可能影响。研究表明：在短中期，人造子宫更可能通过降低妊娠相关健康风险与部分减少产前离岗时长来缓解部分偏见，但难以自动消除母职惩罚所依赖的刻板印象与组织激励；在长期情景中，若孕育责任在家庭与社会层面发生再分配，性别差距可能收敛，但同时可能出现新的规训形式、权利边界争议与不平等的技术获取差异。本文据此提出制度层面的对策：以反歧视与父母共同照护为主线更新劳动与社会保障规则，明确“宫外孕育”条件下的孕产保护适用范围，并为临床引入建立伦理与治理框架。

INDEX TERMS / 关键词 人造子宫；体外妊娠；母职惩罚；就业歧视；性别平等；工作—生活平衡。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文为公众与政策制定者提供一套可操作的分析框架，用以判断人造子宫技术在不同发展阶段对职场性别不平等的真实作用边界，并提出可落地的制度更新方向。

I. INTRODUCTION / 引言

与“男女平等”密切相关的一个事实是：生育与照护责任并非仅是家庭内部的分工问题，它还会通过雇主对缺勤概率、工作连续性与可用工时的预期，转化为招聘、晋升与薪酬决策中的系统性偏差，即常被称为“母职惩罚”与“生育子女惩罚”[14]–[16], [18], [19]。在这一背景下，人造子宫技术（此处涵盖以人工胎盘支持极早产儿的“部分体外妊娠/部分宫外孕育”，以及更远期设想的“全体外妊娠”）被赋予了强烈的社会想象：它是否可能减少女性因妊娠带来的健康风险与职业中断，从而降低职场歧视，并推动性别平等？

当前技术进展主要集中于为极早产儿提供接近子宫环境的持续生理支持，这一方向在动物实验中已取得可观成果 [1], [2]，但距离广义的“全程替代妊娠”仍存在显著的科学、工程与临床转化挑战 [3], [4]。与此同时，围绕“宫外孕育”条件下的权利边界、伦理治理与劳动法适配问题，也已引发法律与生命伦理学界讨论 [5], [8], [9]。

本文的贡献在于：第一，区分技术的短中期可实现路径与长期想象边界，并将其与劳动市场中既有的歧视机制相连接；第二，提出“生理负担—时间约束—组织风险控制—法律政策适配”的机制分析框架，展示技术并不会自动带来平等，制度与组织实践决定其效应方向；第三，提出面向反歧视与父母共同照护的政策建议，强调将技术治理与劳动权益保护同步设计。[21]–[23], [26]

II. BACKGROUND / 相关背景与概念界定

A. 部分宫外孕育与全体外妊娠：概念、技术路径与讨论边界

围绕人造子宫的公共讨论常将“人工胎盘支持极早产儿”与“从受精到分娩的全程体外妊娠”合并为同一图景，但二者在技术路径、伦理风险与制度含义上存在关键差异 [3]–[5]。为避免概念混用，本文将**部分宫外孕育（partial ectogestation）**理解为：在既有妊娠已开始并发生严重早产风险或已早产的情形下，通过人工胎盘/体外循环与羊水环境等系统，为极早产儿提供接近子宫的生理支持，以延续其发育过程 [1], [2], [6]。此类系统的临床目标更接近新生儿重症监护的延伸，而非对“妊娠体验”的社会替代。

与之相对，**全体外妊娠（full ectogenesis）**指设想中从胚胎/胎儿早期开始，在体外完成整个孕育过程。它不仅要求长期稳定的气体交换、营养供给与免疫调控，还涉及发育生物学、工程可靠性、感染控制与长期神经发育结局等更高阶挑战 [3], [4]。因此，在可预见的短中期，技术更可能以“面向极早产的部分宫外孕育”进入临床，而社会层面的“广泛可选择的孕育外置”仍高度不确定。

这种区分直接影响本文对性别平等问题的推断边界：**部分宫外孕育**的主要社会效应更可能来自对特定高风险妊娠的医疗收益与家庭压力缓释；而**全体外妊娠**若未来可被广泛选择，其影响才可能触及劳动市场对“潜在母亲”的统计性判断基础与孕产保护制度的核心定义 [8], [9]。

B. 母职惩罚与子女惩罚：从刻板印象到组织激励的机制

“母职惩罚”通常指女性在成为母亲后在招聘、晋升与薪酬上遭遇的系统性劣势；而“子女惩罚”强调生育事件在家庭内部与劳动市场中的长期效应，将性别差距的关键断点定位在生育之后的职业轨迹分化 [14], [16], [18]。既有研究显示，惩罚并非仅由“真实缺勤”解释，母亲身份还会触发对能力、投入与可靠性的刻板印象，使雇主在不确定条件下采用群体标签进行风险控制 [14]–[16]。

从劳动经济学视角看，许多高薪职业存在显著的时间刚性与长工时溢价：在团队协作、客户响应或晋升锦标赛机制中，工作连续性与可用工时被组织制度化为绩效信号，从而放大育儿阶段的性别差异 [17], [19]。在此结构下，哪怕妊娠相关的生理负担有所降低，只要照护劳动仍主要由女性承担，性别差距仍可能沿着“时间投入—任务分配—晋升路径”链条持续累积 [18], [20]。

因此，本文在讨论人造子宫影响时，将“惩罚机制”拆解为可被政策与组织实践调节的多个环节：刻板印象与统计性判断（招聘/晋升入口）、时间约束与岗位设计（工作过程）、以及福利与照护基础设施（外部环境）。技术变量并非直接改写结果，而是通过改变其中某些环节的成本结构与可见性进入劳动市场 [14], [18], [19]。

C. 为何是制度问题：权利定义、成本分摊与执行强度

将职场女性歧视仅理解为个体偏见，容易忽视其制度根源：雇主面对不确定性时会将生育与照护成本外部化或转嫁给被认为“更可能承担该成本”的群体，从而形成稳定的组织激励 [14], [20]。因此，决定歧视强度的并不仅是技术可用性，还包括：社会保障如何分摊孕产与照护成本、父母假是否对双方具有对称性、以及反歧视规则的举证与执法强度 [22], [23], [26]。

人造子宫进一步使制度问题凸显：当“妊娠”不再完全等同于女性身体状态，现有规则中以身体状态为触发条件的保护条款可能出现适用空白，例如孕产保护的覆盖对象、健康与安全义务的界定、以及父母在不同孕育方式下的权利配置 [8], [24]。若制度未及时更新，技术可能被组织用作新的风险筛选工具；反之，若制度明确禁止“技术强迫”并以共同照护为主线重构休假与保障安排，技术才可能在公平轨道上扩散 [21], [25]–[28]。

III. RELATED WORK / 相关工作

A. 技术路线：人工胎盘、体外生理支持与临床转化挑战

工程与临床研究的核心目标是让极早产儿在体外获得接近子宫的气体交换、营养供给与液体环境，从而降低肺损伤、脑损伤等并发症风险 [1], [2], [6]。相关工作通常以动物模型验证循环方案、管路设计、感染控制与短期生理指标，并以“延续发育”而非“替代妊娠”为定位。综述研究进一步指出，走向临床仍需解决长期结局、系统可靠性、适应证选择与与现有围产医疗体系衔接等难题 [3]。

技术文献也提示了本文机制分析中的重要约束：即便部分宫外孕育在临床上成功，其适用人群可能集中在极早产与特定高风险妊娠，难以在短期内改变大众层面的生育分工与劳动市场预期 [3], [4]。因此，将其社会影响简单等同于“女性不再需要怀孕”容易产生外推偏误，必须将技术阶段与制度环境共同纳入分析框架。

B. 伦理与法律：从概念区分到权利配置与就业保护

伦理与法学研究首先围绕概念与边界展开：如何区分新生儿重症监护的延伸与真正意义上的体外妊娠，以及这种区分如何影响孕育实体的道德与法律地位、风险评估与治理路径 [4], [5]。在此基础上，学界讨论进一步涉及：部分宫外孕育是否应被纳入“妊娠”范畴、孕育决策权与身体自主权如何在新情景下被重新表述，以及刑法或公共法是否需要介入限制或保护某些选择 [9]。

与本文主题更直接相关的是就业与社会权利的适配问题：当孕育过程部分或全部外置时，传统以“怀孕女性身体状态”为中心构建的孕产保护规则是否仍能覆盖相关当事人，并如何避免雇主以技术可得性为由施加新的要求 [8]。中文语境下亦有研究从伦理治理与政策框架角度讨论技术引入时的监管主体、程序正义与社会风险识别 [7]，为本文提出的制度更新主线提供了治理层面的补充视角。

C. 劳动经济学与社会心理：子女惩罚、时间刚性与歧视形成

劳动经济学与社会心理学为理解“技术为何不必然带来平等”提供了关键证据链。一方面，实证研究揭示生育事件对男女收入与职业轨迹的分化作用，强调子女惩罚在宏观上可解释相当部分的性别不平等 [18], [20]；另一方面，组织与社会心理研究指出母亲身份会触发对能力与投入的系统性低估，形成招聘与晋升环节的偏差 [14]–[16]。

在职业结构层面，“时间刚性/长工时溢价”使照护责任与职业回报呈现非线性关系：当岗位奖励持续可用性与即时响应时，任何由照护引起的工时调整都会被放大为长期的薪酬与晋升差距 [17], [19]。这些文献共同指向本文的核心命题：技术改变的是部分成本结构，但结果取决于组织如何重新定价风险，以及制度如何分摊与约束这种重新定价。

IV. RESULTS / 结果

A. 技术发展阶段与“可替代性”边界

从现有证据看，人造子宫在短中期更可能以“部分宫外孕育/人工胎盘系统”的形态进入临床：其目标是改善极早产相关的生存与并发症风险，而非让健康个体在社会意义上“选择不妊娠”[1], [2], [6]。这意味着，关于性别平等的讨论需要区分两类情景：其一是“降低极端妊娠风险与相关照护负担”的医疗情景；其二是“将妊娠从女性身体中外置”的社会情景，后者在技术、伦理与法律上仍高度不确定 [3], [4]。

在此基础上，“可替代性”不宜仅被理解为生物医学可行性，还应被拆解为至少三类边界：**医学边界**（适应证范围、长期结局与安全性阈值）、**制度边界**（监管准入、支付与责任分配），以及**社会边界**（文化接受度、对生育规范的反向塑形）[3], [4], [9]。短中期的部分宫外孕育往往发生在围产危机情境中，其扩散速度和受益人群规模可能受制于高成本与高组织化医疗体系；由此带来的就业层面效应更可能表现为对少数高风险家庭的压力缓释，而非立刻改写雇主对女性整体的统计性判断。

反例与条件同样重要：即便未来某些环节的孕育外置成为可选项，**照护劳动并不会随之自动外置**。新生儿与婴幼儿照护、哺育与情感劳动仍可能在家庭内部以高度性别化方式分配，导致雇主对“母亲”群体的风险预期依然存在 [18]–[20]。相反，在父母假对称、照护基础设施完善的制度环境中，技术对歧视的边际改善可能更小，因为雇主原本就较少将照护成本单方外溢给女性 [22], [26]。

因此，本文将短中期评价重点放在“技术触发的制度讨论窗口”而非“技术直接带来平等”的线性叙事：部分宫外孕育可能推动社会重新界定孕产保护与父母权利的触发条件，为之后更广泛的技术扩散预设公平轨道；若缺乏制度更新，技术反而可能成为组织强化绩效规训与风险筛选的新理由 [8], [25]。

B. 四条机制链：从技术到职场结果

机制链 A：生理负担的变化。妊娠对身体的风险与限制是不可忽略的现实成本。若部分宫外孕育能降低极端早产带来的健康负担，可能间接减轻特定群体的职业中断风险；但对广泛劳动市场中的性别差距，其边际贡献取决于技术适用人群与可及性 [12], [13]。

机制链 B：时间约束与职业连续性。许多高薪岗位存在“时间刚性/长工时溢价”，当照护与生育导致女性更频繁地降低工时或中断路径时，性别差距会被放大 [17], [19]。若技术只能缩短一部分产前/围产期离岗时间，它可能缓解但难以根除结构性差距；若长期出现更广泛的孕育外置与照护再分配，才可能对“子女惩罚”产生更显著影响 [18], [20]。

机制链 C：组织风险控制与刻板印象。职场歧视并不只源于真实缺勤，而在于“潜在母亲”被归类为低投入、低可靠的群体标签 [14], [16]。在此机制下，技术即使减少实际缺勤，也未必能自动扭转刻板印象；相反，组织可能以“既然可以宫外孕育”为由，将生育管理与绩效责任进一步个体化，从而形成新的压力与规训。

机制链 D：法律政策适配。当“妊娠”不再完全等同于女性身体状态，现有孕产保护与就业平等制度的适用边界可能出现空白：例如如何界定“孕期健康保护”、如何配置父母假、以及对雇主合理便利义务的范围 [8], [24], [26]。因此，制度更新将决定技术扩散后是“机会平等”还是“新的不平等”。

将四条机制链合并来看，技术对职场结果的作用更像一个“多环节传导系统”：A 与 B 改变的是个体层面的健康风险与时间约束，C 决定这些变化能否被组织解释为“风险降低”，而 D 决定组织是否被允许将剩余风险继续转嫁给个体或某一性别群体 [14], [16], [25]。如果制度仅降低生理风险但未改变组织评价与成本分摊方式，歧视就可能以更隐蔽的形式持续存在。

还需考虑反向机制：当技术被叙事化为“生育不再应影响工作”，组织可能提高对连续可用性的要求，将原本由制度吸收的照护冲击重新个体化，从而形成新的筛选逻辑与压力结构 [8], [19]。这种情况下，技术并未减少不平等，而是改变了不平等发生的位置：从“以怀孕为由的排斥”转向“以选择/未选择某种孕育方式为由的绩效惩罚”，并可能在高竞争岗位中表现得更强。

因此，政策工具应被视为机制链的一部分而非外生补丁：在供给侧通过支付与准入设计影响可及性，在需求侧通过反歧视与共同照护制度改变雇主的预期与激励 [22], [23], [26]–[28]。只有当 D 与 C 同步约束“风险控制的性别化路径”，A 与 B 带来的健康与时间收益才更可能转化为可持续的机会平等。

V. DISCUSSION / 讨论

A. 情景推演：技术并不自动带来平等

综合上述机制，人造子宫对性别平等与职场歧视的影响更接近“条件性”而非“必然性”。短中期的部分宫外孕育主要服务于极早产相关医疗需求 [1], [3]，其对广泛女性群体的职业连续性改善有限；但它可能成为制度讨论的触发器，促使社会更认真地重构父母共同照护与反歧视执行的政策工具箱 [21], [22], [26]。在长期设想中，若孕育外置可被广泛选择，理论上可降低“女性必然承担妊娠成本”的结构性差异，从而弱化雇主对女性的统计性偏见；然而这种效果依赖于照护劳动是否同步被重新分配，否则“母职惩罚”仍可能以照护责任为载体持续存在 [14], [18], [19]。

为更清晰地呈现“条件性”，可将未来演化理解为四类情景组合：**技术扩散程度（低/高）与制度适配强度（弱/强）**的交互。技术扩散低且制度适配弱时，影响主要停留在少数临床适应证人群，劳动市场结构不变；技术扩散高但制度适配弱时，最可能出现“技术强迫”与责任个体化，使不平等以新的形式固化；技术扩散低但制度适配强时，尽管技术作用有限，反歧视与共同照护政策本身也可能推动性别差距收敛；只有在技术扩散与制度适配同时较强时，技术收益才更可能被公平地转化为就业机会改善 [22], [25], [26]。

该框架也提醒我们警惕“替代叙事”的遮蔽效应：将平等希望过度寄托于孕育外置，可能弱化对现有照护分工与岗位结构改革的政治意愿，进而延迟对关键制度工具的投入 [18], [19]。例如，在长工时溢价显著的行业，即便围产期离岗时间略有缩短，只要晋升机制继续奖励连续在场与即时响应，性别差距仍会在育儿阶段被放大 [17], [19]。

因此，讨论的重点应从“技术能否替代妊娠”转向“技术进入后谁承担剩余成本、谁获得收益”。这要求将技术治理与劳动市场改革并行推进：一方面对技术引入设定公平与反强迫边界，另一方面以父母共同照护与岗位可持续性为目标，重构组织对时间与可靠性的评价规则 [8], [23], [26]。

B. 伦理与治理：权利边界、可及性与新的不平等

伦理争议不仅关乎安全性与临床试验设计，还关乎“宫外孕育实体”的道德与法律地位、孕育决策权的归属、以及技术扩散后对生育规范的反向塑形 [4], [5], [9]。同时，若技术成本高昂或集中在特定地区与阶层，其可及性差异可能将不平等转移为“技术获取不平等”。因此，政策应将治理重点放在：透明的临床转化路径、可负担性与公平准入设计、以及对雇主“技术强迫”的明确禁止（例如不得以“可宫外孕育”为由要求个体改变生育方式）。

在权利边界层面，部分宫外孕育提出了一个制度化难题：若孕育过程发生在体外，传统以“怀孕者身体状态”为中心构建的权利义务（健康与安全保护、休假资格、工作安排合理便利）应如何触发与持续 [8], [24]。一种可操作的治理思路是采用“功能性”而非“部位性”的界定：以照护需求、医疗风险与时间约束为核心指标来配置劳动与社会保障权利，而不是仅以是否处于子宫妊娠作为唯一门槛。这样既能覆盖新情景，又可避免对特定孕育方式的制度偏好。

在可及性与公平准入层面，治理不仅是临床安全问题，也是社会分层问题。若技术主要由高收入群体通过商业渠道获得，既可能使其就业收益被阶层化地放大，也可能在组织内部形成新的“可被期待的选择”，对未能获取技术的人产生隐性惩罚 [4], [8]。因此，公平治理需同时考虑支付政策、区域医疗资源分布与信息透明，避免把原本的性别不平等转化为“性别 × 阶层”的复合不平等。

最后，伦理治理与劳动治理应相互嵌套：一方面在临床转化中明确责任链条与决策程序，另一方面在劳动法与反歧视框架中明确禁止以技术可得性作为招聘与晋升条件，确保个人在不同孕育方式之间的选择自由不被组织侵蚀 [23], [25], [27], [28]。

C. 政策与组织建议：以反歧视与共同照护为核心

本文建议以两条主线推进制度更新。其一，强化反歧视执行与举证便利，覆盖“怀孕、潜在怀孕、育儿状态”相关的

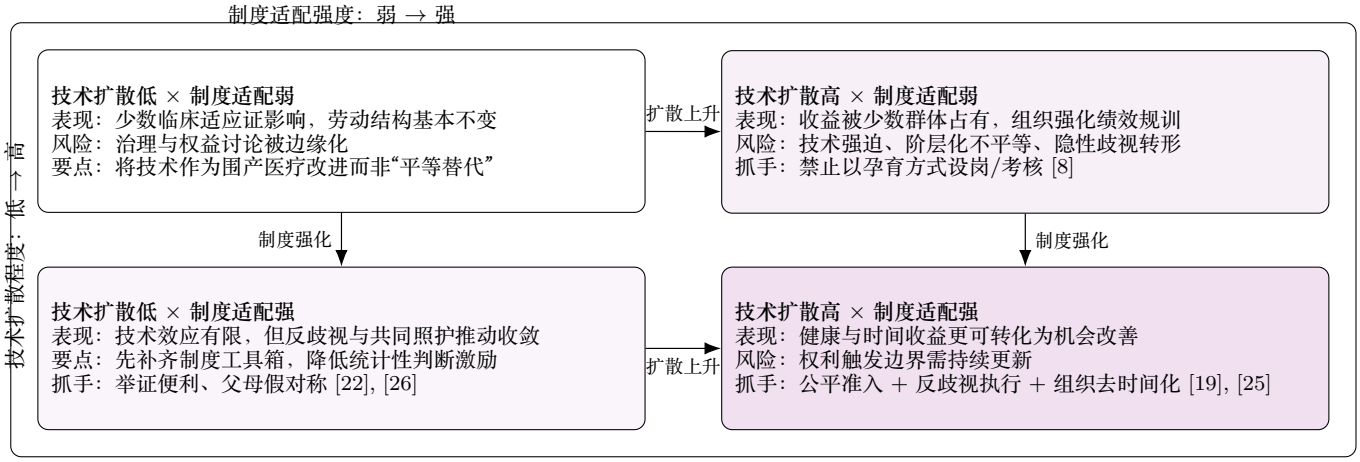

Fig. 1: “技术扩散程度 × 制度适配强度”的情景矩阵：同一技术在不同制度环境中可能产生相反的性别平等效应。

招聘与晋升偏差，并明确在新技术背景下的适用边界 [23], [25], [27], [28]。其二，推动父母共同照护的休假与社会保障安排，以减少雇主将照护成本单方外溢至女性的激励结构 [22], [26]。对组织而言，应将绩效评估从“可见工时”转向“产出与协作”，并建立对孕产与照护阶段的岗位连续性支持。

在反歧视工具箱中，关键不在于“是否有规则”，而在于规则是否可执行、可证明、可救济。可操作的制度设计包括：明确禁止在招聘与晋升中询问或推断生育计划；将“潜在怀孕/育儿状态”纳入受保护事由；在举证责任上提供更强的推定规则与举证便利，并对报复行为设置更高的违法成本 [23], [25], [27], [28]。在新技术背景下，还应补充“技术强迫”的禁止条款：不得以人造子宫或相关医疗可得性为由要求员工改变孕育方式或缩短合理的照护安排 [8]。

在共同照护与社会保障方面，减少子女惩罚的核心是改变雇主对“照护冲击将主要落在女性身上”的预期。政策上可通过父母假对称配置、父亲不可转让配额、以及与就业连续性挂钩的社会保险来降低雇主将成本定价到女性身上的动机 [21], [22], [26]。当制度能够保证照护冲击在性别之间更均衡地分摊时，即使技术改变了围产期的某些环节，雇主也更难通过性别标签进行风险控制 [18], [20]。

组织层面的配套措施则应聚焦“岗位可持续性”与“评价去时间化”。在不降低工作质量的前提下，通过岗位共享、工作交接制度化、关键任务多点备份等方式降低对单一个体连续在场的依赖；同时以产出、协作与长期贡献替代对可见工时的过度奖励 [17], [19]。这些措施与公共政策形成互补：公共制度降低外部冲击，组织制度降低内部放大，从而为技术可能带来的健康与时间收益提供可转化的通道。

D. 中国语境：制度适配与实施重点

在中国语境下，“技术能否促进性别平等”尤其依赖三类因素：一是劳动权益保护与反歧视规范的可执行性，二是生育与照护成本在家庭、企业与公共部门之间的分摊方式，三是组织层面对“连续在场/随时响应”的绩效规则是否被松动。由于职场歧视往往并不以显性文本形式出现，而更多体现在招聘询问、隐性筛选、晋升评价与岗位分配上，制度层面的关键不只是“写在法条里”，更在于举证与救济路径是否可用 [23], [28]。

从权利配置角度看，人造子宫在短中期更可能服务于极早产与高风险妊娠场景 [1], [3]。在这一阶段，政策优先级应放在与围产医疗体系的衔接、费用可负担与公平准入（避免形成“技术获取不平等”）以及对相关家庭的就业连续性支持上 [4], [8]。如果缺乏这些配套，技术即便带来健康收益，也难以在劳动市场上转化为稳定的机会改善。

更长期的制度挑战在于：当部分孕育环节外置成为可能，雇主可能以“技术可得”为理由提高对连续可用性的要求，进而把风险与责任进一步个体化 [8], [19]。因此，在“反歧视 + 共同照护”的主线上，需要明确禁止将特定孕育方式作为隐性绩效标准或就业条件，并通过鼓励父母共同照护的制度设计，降低雇主将照护冲击单方定价到女性身上的动机 [21], [22], [28]。

VI. CONCLUSION / 结论

人造子宫技术为性别平等讨论带来一个关键提醒：技术能改变生育的生理边界，却未必自动改变劳动制度与组织激励。基于对现有技术路线与母职惩罚机制的综合分析，本文得出三点结论。第一，短中期的人造子宫更可能以服务极早产的人工胎盘系统形态落地，其对普遍意义上的职场性别差距影响有限但可触发制度更新讨论 [1], [3]。第二，职场女性歧视的核心并非仅是“真实缺勤”，还包括刻板印象与风险转嫁机制，因此需要与反歧视执行、共同照护政策同时发力 [14], [16], [18]。第三，在长期情景下，技术可能降低部分结构性差异，但也可能引发新的权利边界争议与不平等（例如技术强迫、可及性差异），治理必须前置 [4], [8]。

未来研究可在两条方向深化：一是对“部分宫外孕育”临床引入后的真实社会效应进行经验评估；二是比较法与政策实验，探索在不同福利制度与劳动法规框架下，技术扩散与性别平等之间的条件关系。

本文的局限在于：首先，现阶段可观察到的证据主要来自动物实验与转化综述 [1], [3]，对“全体外妊娠”情景的讨论不可避免依赖条件推演；其次，不同国家/地区的福利制度与劳动法执行强度差异显著，导致同一技术在不同制度环境中可能产生相反效果 [22], [26]。因此，与其将人造子宫视为“自动带来平等”的解决方案，更可取的路径是把它当作检验并推动制度改革的压力测试：在技术扩散前，先

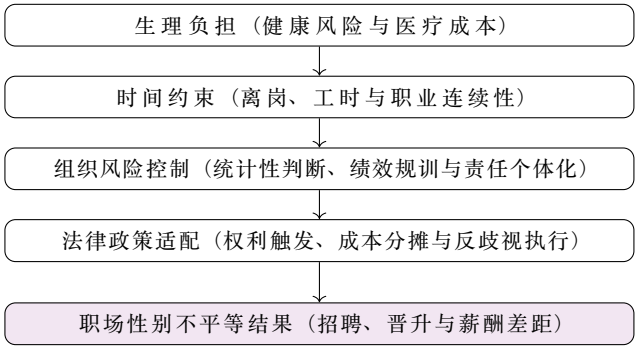

Fig. 2: 机制分析框架示意：生理负担、时间约束、组织风险控制与法律政策适配共同决定技术对职场性别不平等的影响方向。

把反歧视执行与共同照护机制补齐，才能减少“技术进步—不平等再生产”的风险 [8], [14], [18]。

不同技术情景下的影响要点（概念性总结）

情景	可能缓解	潜在风险与政策抓手
部分宫外孕育（极早产支持）	早产相关健康负担	公平准入、临床治理；对广泛就业歧视的直接作用有限
围产期时间成本下降	部分降低职业中断	反歧视执行与岗位连续性支持，避免以技术转嫁组织责任
长期可选择的孕育外置	弱化统计性偏见基础	禁止“技术强迫”；父母共同照护制度；避免可及性不平等

TABLE I: 表格用于帮助读者区分短中期与长期情景，并将讨论聚焦在可操作的制度与组织安排。

VII. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本文采用规范性与经验性文献综述相结合的方法：首先，以“artificial womb/ectogenesis/artificial placenta/EXTEND/extra-uterine system”“pregnancy discrimination/motherhood penalty/child penalty”“gender inequality/work-life balance/maternity protection”等为关键词，对同行评审论文、权威机构报告与法规文本进行检索与筛选 [1], [4], [14], [18], [22]；其次，采用机制分析框架，将技术变量映射到劳动市场结果变量，明确每一步推断的前提条件、适用范围与可能的反向机制；最后，从比较法与政策工具角度提出建议，并对不确定性与伦理争点进行界定 [8], [21], [26]。

纳入标准方面，技术文献优先选择能够呈现系统构成、适应证定位与临床转化障碍的研究与综述 [3], [6]；劳动市场与歧视文献优先选择可识别机制路径、并能与制度工具对接的经典实证研究与综述性论述 [14], [19], [20]。在规范性论证部分，本文以“权利触发条件”和“成本分摊结构”为核心，将国际公约、劳动标准与反歧视规范作为可迁移的制度参照系 [21]–[23]。

由于本文属于机制导向的综合分析而非原始数据研究，结论的力度遵循“证据强度分级”：对已有实证支持的劳动市场机制给出更强结论；对全体外妊娠等高不确定性情景，强调前提假设、潜在反例与治理抓手，避免将推断性观点包装为事实性结论 [4], [5]。

References

[1] E. A. Partridge *et al.*, “An extra-uterine system to physiologically support the extreme premature lamb,” *Nature Communications*, vol. 8, art. no. 15112, 2017, doi: 10.1038/ncomms15112. [Online]. Available: https://www.nature.com/articles/ncomms15112. Accessed: Mar. 2, 2026.

[2] M. A. Hornick *et al.*, “Umbilical cannulation optimizes circuit flows in premature lambs supported by the EXTra-uterine Environment for Neonatal Development (EXTEND),” *The Journal of Physiology*, vol. 596, no. 9, pp. 1575–1585, 2018, doi: 10.1113/JP275367. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29392729/. Accessed: Mar. 2, 2026.

[3] F. R. De Bie *et al.*, “Artificial placenta and womb technology: Past, current, and future challenges towards clinical translation,” *Prenatal Diagnosis*, vol. 41, no. 1, pp. 145–158, 2021, doi: 10.1002/pd.5821. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32875581/. Accessed: Mar. 2, 2026.

[4] S. Segers *et al.*, “Ethical, Translational, and Legal Issues Surrounding the Novel Adoption of Ectogestative Technologies,” *Risk Management and Healthcare Policy*, vol. 15, pp. 2207–2220, 2022, doi: 10.2147/RMHP.S358553. [Online]. Available: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36451704/. Accessed: Mar. 2, 2026.

[5] E. Kingma and S. Finn, “Neonatal incubator or artificial womb? Distinguishing ectogestation and ectogenesis using the metaphysics of pregnancy,” *Bioethics*, vol. 34, no. 4, pp. 354–363, 2020, doi: 10.1111/bioe.12717.

[6] C. Metelo-Coimbra and R. Roncon-Albuquerque Jr., “Artificial placenta: recent advances and potential clinical applications,” *Pediatric Pulmonology*, vol. 51, no. 6, pp. 643–649, 2016, doi: 10.1002/ppul.23401.

[7] 王凯宁，王乐，“人造子宫技术的伦理治理探析，” 医学与哲学, vol. 45, no. 15, pp. 6–11, 2024, doi: 10.12014/j.issn.1002-0772.2024.15.02. [Online]. Available: https://yizhe.dmu.edu.cn/article/doi/10.12014/j.issn.1002-0772.2024.15.02?viewType=HTML. Accessed: Mar. 2, 2026.

[8] V. Hooton and E. C. Romanis, “Artificial womb technology, pregnancy, and EU employment rights,” *Journal of Law and the Biosciences*, vol. 9, no. 1, 2022, doi: 10.1093/jlb/lsac009. [Online]. Available: https://academic.oup.com/jlb/article/9/1/lsac009/6563420. Accessed: Mar. 2, 2026.

[9] E. C. Romanis, “Artificial Womb Technology and the Choice to Gestate Ex Utero: Is Partial Ectogenesis the Business of the Criminal Law?,” *Medical Law Review*, 2020, doi: 10.1093/medlaw/fwz037. [Online]. Available: https://academic.oup.com/medlaw/advance-article/doi/10.1093/medlaw/fwz037/5680368. Accessed: Mar. 2, 2026.

[10] J. B. S. Haldane, *Daedalus; or, Science and the Future*. London, U.K.: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1924. [Online]. Available: https://archive.org/details/daedalusorscienc00hald. Accessed: Mar. 2, 2026.

[11] S. Firestone, *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York, NY, USA: William Morrow, 1970. [Online]. Available: https://archive.org/details/dialecticofsexca00fire. Accessed: Mar. 2, 2026.

[12] World Health Organization, The Partnership for Maternal, Newborn & Child Health, Save the Children, and March of Dimes, *Born Too Soon: The Global Action Report on Preterm Birth*. Geneva, Switzerland: WHO, 2012. [Online]. Available: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44864. Accessed: Mar. 2, 2026.

[13] S. Chawanpaiboon *et al.*, “Global, regional, and national estimates of levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis,” *The Lancet Global Health*, vol. 7, no. 1, pp. e37–e46, 2019, doi: 10.1016/S2214-109X(18)30451-0.

[14] S. J. Correll, S. Benard, and I. Paik, “Getting a Job: Is There a Motherhood Penalty?,” *American Journal of Sociology*, vol. 112, no. 5, pp. 1297–1339, 2007, doi: 10.1086/511799.

[15] A. H. Cuddy, S. T. Fiske, and P. Glick, "When Professionals Become Mothers, Warmth Doesn't Cut the Ice," *Journal of Social Issues*, vol. 60, no. 4, pp. 701–718, 2004, doi: 10.1111/j.0022-4537.2004.00383.x.

[16] M. E. Heilman and T. G. Okimoto, "Motherhood: A Potential Source of Bias in Employment Decisions," *Journal of Applied Psychology*, vol. 93, no. 1, pp. 189–198, 2008, doi: 10.1037/0021-9010.93.1.189.

[17] M. Bertrand, C. Goldin, and L. F. Katz, "Dynamics of the Gender Gap for Young Professionals in the Financial and Corporate Sectors," *American Economic Journal: Applied Economics*, vol. 2, no. 3, pp. 228–255, 2010, doi: 10.1257/app.2.3.228. [Online]. Available: https://doi.org/10.1257/app.2.3.228. Accessed: Mar. 2, 2026.

[18] H. Kleven, C. Landais, and J. E. Søgaard, "Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark," *American Economic Journal: Applied Economics*, vol. 11, no. 4, pp. 181–209, 2019, doi: 10.1257/app.20180010. [Online]. Available: https://doi.org/10.1257/app.20180010. Accessed: Mar. 2, 2026.

[19] C. Goldin, "A Grand Gender Convergence: Its Last Chapter," *American Economic Review*, vol. 104, no. 4, pp. 1091–1119, 2014, doi: 10.1257/aer.104.4.1091. [Online]. Available: https://doi.org/10.1257/aer.104.4.1091. Accessed: Mar. 2, 2026.

[20] F. D. Blau and L. M. Kahn, "The Gender Wage Gap: Extent, Trends, and Explanations," *Journal of Economic Literature*, vol. 55, no. 3, pp. 789–865, 2017, doi: 10.1257/jel.20160995. [Online]. Available: https://doi.org/10.1257/jel.20160995. Accessed: Mar. 2, 2026.

[21] United Nations, "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)," 1979. [Online]. Available: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4. Accessed: Mar. 2, 2026.

[22] International Labour Organization, "Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183)," 2000. [Online]. Available: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183. Accessed: Mar. 2, 2026.

[23] International Labour Organization, "Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)," 1958. [Online]. Available: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111. Accessed: Mar. 2, 2026.

[24] European Union, "Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding," 1992. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0085. Accessed: Mar. 2, 2026.

[25] European Union, "Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast)," 2006. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0054. Accessed: Mar. 2, 2026.

[26] European Union, "Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers," 2019. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1158. Accessed: Mar. 2, 2026.

[27] United States Congress, "Pregnancy Discrimination Act of 1978 (Public Law 95-555)," *U.S. Statutes at Large*, vol. 92, pp. 2076–2077, 1978. [Online]. Available: https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-92/pdf/STATUTE-92-Pg2076.pdf. Accessed: Mar. 2, 2026.

[28] 中华人民共和国主席，"中华人民共和国妇女权益保障法（2022 年修订，通过并公布的主席令信息页），" 2022. [Online]. Available: http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202210/t20221030_320068.html. Accessed: Mar. 2, 2026.